

双曲线第三定义（斜率积形式）

二级结论

条件

条件 1（标准双曲线）：

焦点在 x 轴上的标准双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

条件 2（实轴端点）：

设 $A_1(-a, 0)$, $A_2(a, 0)$ 。

条件 3（P 点限制）：

P 为双曲线上异于 A_1, A_2 的任意一点。

结论

结论一（斜率积定值）：

直观描述：双曲线上任意一点到两个实轴端点连线的斜率之积为固定正值。

$$k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = \frac{b^2}{a^2}$$

推广结论（离心率形式）：

直观描述：将定值用离心率 e 表示，更便于与离心率综合题衔接。

$$k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = e^2 - 1$$

理解说明

一句话直觉 无论点 P 在双曲线上何处（左支或右支），它与左顶点 A_1 、右顶点 A_2 连线的斜率乘积始终是一个固定的正数，等于 $\frac{b^2}{a^2}$ 。这个常数与 P 的具体位置无关。

核心拆解

要点一（斜率表示）：

设 $P(x_0, y_0)$ ，则

$$k_{PA_1} = \frac{y_0}{x_0 + a}, \quad k_{PA_2} = \frac{y_0}{x_0 - a}.$$

$$\text{乘积 } k_{PA_1} k_{PA_2} = \frac{y_0^2}{x_0^2 - a^2}.$$

要点二（曲线代换）：

因为 P 在双曲线上，故 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ ，即 $y_0^2 = \frac{b^2}{a^2}(x_0^2 - a^2)$ 。代入斜率积表

达式立即得到 $\frac{b^2}{a^2}$ 。

几何本质（第三定义） 该结论等价于双曲线的第三定义：平面内到两定点 A_1, A_2 连线的斜率之积为常数 $\frac{b^2}{a^2}$ （且不为 0）的点的轨迹即为双曲线（除去实轴端点）。该定值反映了双曲线的固有几何特征。

代数意义（消元定值） 将几何条件（点在双曲线上）转化为代数方程后，通过代入消元把两个斜率的乘积化简为只含基本参数 a, b 的常数，完美体现了解析几何“用坐标代数研究几何关系”的思想。

考点价值（高效解题）

- **考法一（求离心率）**：直接套用 $k_1 k_2 = e^2 - 1$ ，已知斜率积可速求 e 。
- **考法二（判定位置）**：若题目给出两个斜率的乘积等于 $\frac{b^2}{a^2}$ ，可作为点在双曲线上的一个判定条件（需排除端点）。

顿悟点 “消去变量 y_0 ” 是关键一步——不要直接展开，而是利用双曲线方程把 y_0^2 整体替换成 $x_0^2 - a^2$ 的倍数，从而消掉 x_0 ，得到不依赖 P 的定值。

使用场景

- **场景一（定点定值）**：题目涉及双曲线顶点与动点连线斜率关系，优先考虑第三定义简化。
- **场景二（离心率计算）**：已知斜率积或能找到斜率积关系，立即转化为 $e^2 - 1$ 求解。

证明

思路提示 用坐标法：设 $P(x_0, y_0)$ ，写出 k_{PA_1}, k_{PA_2} ，然后利用 P 在双曲线上满足的方程消去 y_0 ，最终得到与 x_0 无关的常数。

正式推导

步骤一（斜率表示）：

设 $P(x_0, y_0)$ ，其中 $x_0 \neq \pm a$ （因为 P 异于 A_1, A_2 ）。则

$$k_{PA_1} = \frac{y_0}{x_0 + a}, \quad k_{PA_2} = \frac{y_0}{x_0 - a}.$$

所以

$$k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = \frac{y_0^2}{(x_0 + a)(x_0 - a)} = \frac{y_0^2}{x_0^2 - a^2}.$$

理由：直接利用斜率公式 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ，整理分母为平方差。

步骤二（曲线代换）：

因为 P 在双曲线上，所以 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 。移项得

$$\frac{y_0^2}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} - 1 = \frac{x_0^2 - a^2}{a^2},$$

即

$$y_0^2 = \frac{b^2}{a^2}(x_0^2 - a^2).$$

理由：利用双曲线标准方程解出 y_0^2 ，为下一步代入做准备。

步骤三（代入化简）：

将 y_0^2 的表达式代入步骤一中的斜率积：

$$k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = \frac{\frac{b^2}{a^2}(x_0^2 - a^2)}{x_0^2 - a^2} = \frac{b^2}{a^2}.$$

理由：这里 $x_0^2 - a^2$ 是公因子，直接约去（ $x_0 \neq \pm a$ 保证分母非零），即得定值。

结论回扣 由此证得：对于任意异于 A_1, A_2 的点 P ，总有 $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = \frac{b^2}{a^2}$ 。若用离心率 e 表示，则 $\frac{b^2}{a^2} = e^2 - 1$ ，因此 $k_{PA_1} k_{PA_2} = e^2 - 1$ 。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ ，实轴端点为 $A_1(-2, 0), A_2(2, 0)$ ，点 P 为 C 上一点（异于 A_1, A_2 ），求 $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2}$ 。**解题步骤：**

第一步（确定参数）：

由双曲线方程得 $a^2 = 4, b^2 = 5$ 。

理由：将方程与标准形式 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 比对即可。

第二步（使用结论）：

由双曲线第三定义，直接得 $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = \frac{b^2}{a^2}$ 。

理由：该结论即为本课内容，适用于焦点在 x 轴的标准双曲线。

第三步（代入计算）：

代入 $a^2 = 4, b^2 = 5$ ，得 $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = \frac{5}{4}$ 。

理由：只需将数值代入分数即得。

关键结论： $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = \frac{5}{4}$ 。

例2（稍变形）题目：已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的实轴端点为 $A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$ ，点 P 在 C 上且异于 A_1, A_2 ，若 $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = 3$ ，求 C 的离心率 e 。**解题步骤：**

第一步（乘积转化）：

由双曲线第三定义，得 $\frac{b^2}{a^2} = 3$ 。

理由：第三定义： $k_{PA_1} k_{PA_2} = \frac{b^2}{a^2}$ ，代入已知值得。

第二步（建立关系）：

因为 $b^2 = c^2 - a^2$ ，所以 $\frac{c^2 - a^2}{a^2} = 3$ ，整理得 $c^2 = 4a^2$ 。

理由：双曲线参数关系 $c^2 = a^2 + b^2$ 及已知条件。

第三步（求离心率）：

$e = \frac{c}{a}$ ，由 $c^2 = 4a^2$ 得 $e = 2$ 。

理由：离心率定义，取正值 ($e > 1$)。

关键结论： $e = 2$ 。

例3(综合应用) 题目：已知双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的左右顶点为 $A_1(-2, 0), A_2(2, 0)$ ，点 P 为 C 上异于 A_1, A_2 的一点，且直线 PA_1 与 PA_2 的斜率之和为 3，求点 P 的坐标。**解题步骤：**

第一步（定乘积）：

由 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 得 $a^2 = 4, b^2 = 5$ 。由双曲线第三定义，

$$k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = \frac{b^2}{a^2} = \frac{5}{4}.$$

理由：直接应用第三定义结论。

第二步（解斜率）：

设 $k_1 = k_{PA_1}, k_2 = k_{PA_2}$ ，已知 $k_1 + k_2 = 3, k_1 k_2 = \frac{5}{4}$ 。由韦达定理， k_1, k_2 是二次方程 $t^2 - 3t + \frac{5}{4} = 0$ 的两根。解方程得

$$t = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 5}}{2} = \frac{3 \pm 2}{2},$$

即 $t_1 = \frac{1}{2}, t_2 = \frac{5}{2}$ 。

理由：韦达定理及一元二次方程求根公式。

第三步（求坐标）：

不妨取 $k_1 = \frac{1}{2}, k_2 = \frac{5}{2}$ 。由斜率定义：

$$k_1 = \frac{y_0}{x_0 + 2} = \frac{1}{2}, \quad k_2 = \frac{y_0}{x_0 - 2} = \frac{5}{2}.$$

由第一式得 $y_0 = \frac{x_0+2}{2}$ ，代入第二式：

$$\frac{(x_0+2)/2}{x_0-2} = \frac{5}{2} \implies \frac{x_0+2}{2(x_0-2)} = \frac{5}{2}.$$

交叉相乘得 $x_0+2 = 5(x_0-2)$ ，解得 $x_0 = 3$ 。进而 $y_0 = \frac{3+2}{2} = \frac{5}{2}$ 。检验：将 $P(3, \frac{5}{2})$ 代入 C 方程，

$$\frac{3^2}{4} - \frac{(5/2)^2}{5} = \frac{9}{4} - \frac{25/4}{5} = \frac{9}{4} - \frac{5}{4} = 1,$$

符合。由对称性，另一解 $P(3, -\frac{5}{2})$ 对应 $k_1 = \frac{5}{2}, k_2 = \frac{1}{2}$ （或互换）。

理由：利用斜率关系联立方程组，解出坐标并验证曲线方程。

关键结论： 点 P 的坐标为 $(3, \frac{5}{2})$ 或 $(3, -\frac{5}{2})$ 。

易错提醒

易错点一（符号记忆）

误认为 $k_{PA_1}k_{PA_2} = -\frac{b^2}{a^2}$ 。

正确理解（符号为正）：

双曲线第三定义结果为正值 $\frac{b^2}{a^2}$ 。

错因分析（负号混淆）：

与椭圆第三定义 $-\frac{b^2}{a^2}$ 混淆；双曲线离心率 $e > 1$ ，故 $b^2/a^2 = e^2 - 1 > 0$ ，应为正。

易错点二（端点纳入）

计算时忽略“ P 异于 A_1, A_2 ”的条件，直接将 P 取为端点 A_1 或 A_2 导致分母为零。

正确理解（排除端点）：

当 P 与 A_1 或 A_2 重合时，斜率不存在，结论不适用，必须满足 $x_P \neq \pm a$ 。

错因分析（条件遗漏）：

没有仔细审题，忽略了 P 的限制条件，直接套用公式得错误结果。

易错点三（方程形式）

对于焦点在 y 轴的双曲线 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ，仍套用 $k_{PA_1}k_{PA_2} = \frac{b^2}{a^2}$ 。

正确理解（区分形式）：

此类双曲线实轴端点为 $(0, \pm a)$ ，利用相同方法推导得 $k_{PA_1}k_{PA_2} = \frac{a^2}{b^2}$ 。

错因分析（位置颠倒）：

焦点轴变化导致 a 与 b 的地位互换，应准确记忆不同标准方程下的结论。

结论小结

一句话核心 双曲线第三定义：双曲线上动点 P 与实轴端点 A_1, A_2 连线的斜率之积恒为 $\frac{b^2}{a^2}$ （即 $e^2 - 1$ ）。

使用条件

- 条件 1（标准方程）：双曲线必须是标准形式 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ， $a > 0, b > 0$ 。
- 条件 2（非端点）：点 P 在双曲线上且横坐标 $x_P \neq \pm a$ （即异于实轴端点）。

关键提醒

- 易错点（符号为正）：结果为正值 b^2/a^2 ，不要与椭圆的 $-\frac{b^2}{a^2}$ 混淆。
- 检查项（焦点位置）：若双曲线焦点在 y 轴，结论变为 $\frac{a^2}{b^2}$ ，使用前需确认标准方程。